Documento de Especificação Funcional (FSD) — Robô Diferencial 2WD com ESP32

---

1. Controle do Documento

Campo	Valor
Título	FSD — Firmware Final de Controle de Trajetória para Robô Diferencial 2WD (MCPWM + PCNT)
Status	Aprovado e Homologado
Versão Homologada	2.0.0 (MCPWM + PCNT Hardware)
Data	09/11/2026
Autor/Responsável	Engenharia de Firmware & Controle

---

2. Visão Geral e Objetivos do Sistema

2.1 Descrição Geral

O projeto consiste no desenvolvimento e homologação do firmware embarcado para um robô móvel de tração diferencial (2WD) baseado no microcontrolador **ESP32-D0WD-V3**. O sistema executa com alta precisão uma trajetória geométrica quadrada fechada de 4 lados (500 mm por lado com curvas pivô de 90° sobre o próprio eixo), empregando controle de velocidade em malha fechada (PID), sincronismo dinâmico entre rodas (*cross-coupling*) e leitura de encoders em quadratura 4x.

2.2 Diferencial Tecnológico da Arquitetura

Diferente de abordagens tradicionais que utilizam interrupções de software na CPU (ISRs) e temporizadores genéricos de PWM, o firmware utiliza **100% de periféricos dedicados de hardware no silício do ESP32**:

1. **Periférico PCNT (Pulse Counter):** Decodifica por hardware a quadratura 4x dos encoders com filtros digitais anti-ruído (*glitch filters*), eliminando sobrecarga da CPU.
2. **Periférico MCPWM (Motor Control PWM):** Gera pulsos de servo/ESC a 50 Hz com resolução de $1\ \mu s$ via timer de hardware dedicado de 1 MHz.
3. **Malha de Sincronismo Cruzado (*Cross-Coupling Synchronization*):** Elimina atritos assimétricos e diferenças de tolerância mecânica entre motores, travando as rodas no mesmo avanço em retas e no mesmo arco em giros.

2.3 Fora do Escopo Desta Versão

- Controle remoto por telecomando (Wi-Fi, Bluetooth ou rádio RC).
- Navegação autônoma em mapa dinâmico (SLAM) e desvio de obstáculos.
- Fusão sensorial com IMU externa (Giroscópio/Acelerômetro).

---

3. Especificação do Hardware Homologado

3.1 Microcontrolador e Placa de Expansão

- **MCU:** ESP32-D0WD-V3 (Dual Core 240 MHz, 4 MB Flash).
- **Placa de Expansão:** Goouuu 38P / V4 com barramento de alimentação regulada para servo/sensores.
- **Porta Serial / Gravação:** Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (`COM9`).

3.2 Atuadores e Acionamento (ESC)

- **Motores:** 2 Micromotores DC com redução por engrenagens metálicas.
  - **Relação de Redução: 1:90**.
  - **Alimentação:** Bateria LiPo 2S (~7.4 V).
- **Controlador de Velocidade (ESC):** ESC escovado bidirecional duplo com sinal de controle padrão RC/Servo (50 Hz / período de 20 ms).
  - **Modo do ESC:** Controle Independente (Mixed Mode = OFF).
  - **Sinal Neutro (Parado):** $1500\ \mu s$.
  - **Faixa de Avanço:** $1501\ \mu s$ a $1850\ \mu s$ (máximo calibrado).
  - **Faixa de Ré:** $1150\ \mu s$ (máximo calibrado) a $1499\ \mu s$.
  - **Zona Morta do ESC (*Deadband*):** $\approx \pm 50\ \mu s$.

3.3 Sensores de Realimentação (Encoders)

- **Tipo:** Encoders magnéticos de efeito Hall acoplados ao eixo traseiro de cada motor.
- **PPR do Disco:** 12 pulsos por revolução (PPR) por canal.

- **Modo de Decodificação:** Quadratura 4x (avaliação de todas as transições de subida e descida dos canais A e B).
- **Resolução Efetiva Homologada: 4.320 pulsos por volta completa da roda** ($12 \times 90 \times 4 = 4.320$).

3.4 Geometria e Cinemática do Robô

- **Diâmetro das Rodas (D):** $70,0\ \mathrm{mm}$ (7 cm).
- **Circunferência da Roda (C):** $\pi \times 70,0 = 219,911\ \mathrm{mm}$.
- **Resolução Linear de Deslocamento:** $\frac{219,911\ \mathrm{mm}}{4.320\ \mathrm{pulsos}} \approx 0,0509\ \mathrm{mm/pulso}$.
- **Bitola entre Rodas (L):** $120,0\ \mathrm{mm}$ (12 cm).

---

4. Mapeamento de Pinos (GPIO)

Pino ESP32	Função de Hardware	Descrição / Conexão Física
GPIO 19	MCPWM Operador 1 / Gerador 1	Entrada de sinal Canal 1 do ESC (Motor 1 — Esquerdo)
GPIO 18	MCPWM Operador 2 / Gerador 2	Entrada de sinal Canal 2 do ESC (Motor 2 — Direito)
GPIO 23	PCNT Unidade 0 / Canal A	Fase A do Encoder 1 (Motor Esquerdo)
GPIO 22	PCNT Unidade 0 / Canal B	Fase B do Encoder 1 (Motor Esquerdo)
GPIO 33	PCNT Unidade 1 / Canal A	Fase A do Encoder 2 (Motor Direito)
GPIO 32	PCNT Unidade 1 / Canal B	Fase B do Encoder 2 (Motor Direito)

---

5. Arquitetura do Firmware e Algoritmos de Controle

O firmware é estruturado de forma modular em C++ com componentes independentes:

```
firmware_robo2wd_v2/
    config.h                // Centralização de constantes, pinos, ganhos e cinemática
    motor_control_mcpwm.h   // Driver de hardware ESP-IDF MCPWM (50 Hz, 1 us)
    encoder_reader_pcnt.h   // Driver de hardware ESP-IDF PCNT (Quadratura 4x + Filtr
    pid_controller.h        // Algoritmo PID com Anti-Windup e Feedforward de Deadban
    firmware_robo2wd_v2.ino // Máquina de estados, sincronismo cruzado e trajetória
```

5.1 Driver de Motores via Hardware MCPWM

- **Frequência do Timer:** Base de $1\ \text{MHz}$ (resolução de $1\ \mu\text{s}$ por contagem).
- **Período:** $20.000\ \text{ticks}$ ($20\ \text{ms} = 50\ \text{Hz}$).
- **Atualização:** O comparador de hardware sincroniza com o evento de zeramento do timer (`TEZ`), garantindo sinais PWM de saída sem instabilidade de jitter.

5.2 Leitura dos Encoders via Hardware PCNT

- Duas unidades de hardware (`_unit1` e `_unit2`) configuradas com contadores com sinal de 16 bits.
- Filtro de ruído por hardware (*glitch filter*) de $1000\ \text{ns}$ ativo em todos os canais para rejeição de transientes de comutação dos motores.
- **Filtro Exponencial de Velocidade (EMA):**

$$\text{RPM}_{\text{k}} = 0,70 \cdot \text{RPM}_{\text{k}-1} + 0,30 \cdot \text{RPM}_{\text{instantâneo}}$$

  Suprime a quantização discreta da janela de amostragem de 20 ms.

5.3 Malha de Controle PID com Sincronismo Cruzado (*Cross-Coupling*)

Para cada roda, a saída do controlador em microssegundos é calculada a cada período de $20\ \text{ms}$ ($50\ \text{Hz}$):

$$\text{Saída}_{\text{PID}} = \text{Neutro} + \text{Feedforward} + \text{K}_{\text{p}} \cdot \text{e}(\text{t}) + \text{K}_{\text{i}} \int \text{e}(\text{t})\,\text{dt} + \text{K}_{\text{d}} \frac{\text{de}(\text{t})}{\text{dt}}$$

- **Feedforward de Zona Morta:** Somado automaticamente ($\pm 50\ \mu\text{s}$) conforme o sentido do comando para superar o atrito estático e a zona morta do ESC.
- **Anti-Windup:** Integração clamped em ± 250 para evitar sobressinal na partida e na parada.

Sincronismo Cruzado em Linha Reta:

Monitora a diferença instantânea de pulsos percorridos entre as rodas:

$$\text{e}_{\text{sync}} = \text{t}_1 - \text{t}_2$$

$$\text{Compensação} = \text{sat}\left(\text{e}_{\text{sync}} \cdot \text{K}_{\text{sync}},\ \pm 35\ \mu\text{s}\right)$$

$$\text{Saída}_{\text{M1}} = \text{Saída}_{\text{PID1}} - \text{Compensação}$$

$$\text{Saída}_{M2} = \text{Saída}_{PID2} + \text{Compensação}$$

Sincronismo Cruzado em Giros de Pivô:

Garante arcos idênticos percorridos em sentidos opostos, assegurando que o centro de rotação permaneça rigorosamente no eixo central do robô:

$$e_{sync_pivô} = |t_1| - |t_2|$$

---

6. Parâmetros Calibrados e Homologados

Parâmetro	Macro no Código	Valor Homologado	Unidade / Efeito
Resolução Efetiva	`PPR_EFETIVO`	`4320.0f`	pulsos por volta completa
Velocidade de Cruzeiro	`VELOCIDADE_CRUZEIRO_RPM`	`65.0f`	≈ 238 mm/s (~2,1 s por reta)
Velocidade de Curva	`VELOCIDADE_GIRO_RPM`	`40.0f`	$\approx 1,4$ s por giro de 90°
Ganho Proporcional	`PID_KP_M1` , `PID_KP_M2`	`1.8f`	Resposta rápida sem sobre-oscilação
Ganho Integral	`PID_KI_M1` , `PID_KI_M2`	`0.6f`	Zera o erro de velocidade em regime
Ganho Derivativo	`PID_KD_M1` , `PID_KD_M2`	`0.02f`	Amortecimento dinâmico
Ganho de Sincronismo	`K_SYNC`	`0.05f`	Trava o avanço relativo entre rodas
Zona Morta do ESC	`ESC_DEADBAND_US`	`50.0f`	Microssegundos de compensação

Pausa Entre Movimentos	`PAUSA_ENTRE_MOVIMENTOS_MS`	`800`	Dissipação de inércia residual
Comprimento do Lado	`LADO_QUADRADO_MM`	`500.0f`	Lado do quadrado (50 cm)
Ângulo da Curva	`ANGULO_CURVA_GRAUS`	`90.0f`	Giro de 90° no pivô central

---

7. Sequência de Inicialização e Operação

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Armamento_ESC: Boot do ESP32
    Armamento_ESC --> Aguardo_Comando: 3000 ms em Neutro (1500 us)
    Aguardo_Comando --> Contagem_Regressiva: Comando 's' recebido na Serial
    Contagem_Regressiva --> Executando_Quadrado: Contagem de 3 segundos

    state Executando_Quadrado {
        [*] --> Reta: Lado n de 4
        Reta --> Pausa_Estabilizacao_1: 500 mm atingidos
        Pausa_Estabilizacao_1 --> Giro_Pivo: 800 ms decorridos
        Giro_Pivo --> Pausa_Estabilizacao_2: 90 graus atingidos
        Pausa_Estabilizacao_2 --> Reta: Lado < 4
        Pausa_Estabilizacao_2 --> [*]: Lado == 4
    }

    Executando_Quadrado --> Concluido: 4 Lados e 4 Curvas finalizados
    Executando_Quadrado --> Emergencia: Desbalanceamento > 45% por > 800 ms
    Concluido --> [*]: Motores Parados (1500 us)
    Emergencia --> [*]: Corte Imediato dos Motores
```

---

8. Procedimento de Compilação e Gravação

- **Ferramenta de Compilação:** Arduino CLI (Core ESP32 v3.3.12).
- **Placa:** `esp32:esp32:esp32`
- **Porta:** `COM9` (CP210x Bridge)
- **Baud Rate da Serial:** `115200 baud`

- **Baud Rate de Gravação:** `921600 baud`
- **Comando de Gravação Direta via `esptool`:**

```
esptool.exe --chip esp32 --port COM9 --baud 921600 --before default-reset --after
```

---

9. Conclusão e Homologação

Esta implementação atende a 100% dos requisitos de controle, repetibilidade métrica e segurança operacional estabelecidos. Os códigos e bibliotecas localizados em `firmware_robo2wd_v2/` constituem a base oficial e definitiva para futuros projetos de robótica móvel sobre esta plataforma.